

Microprogramación

Arquitectura de Computadoras

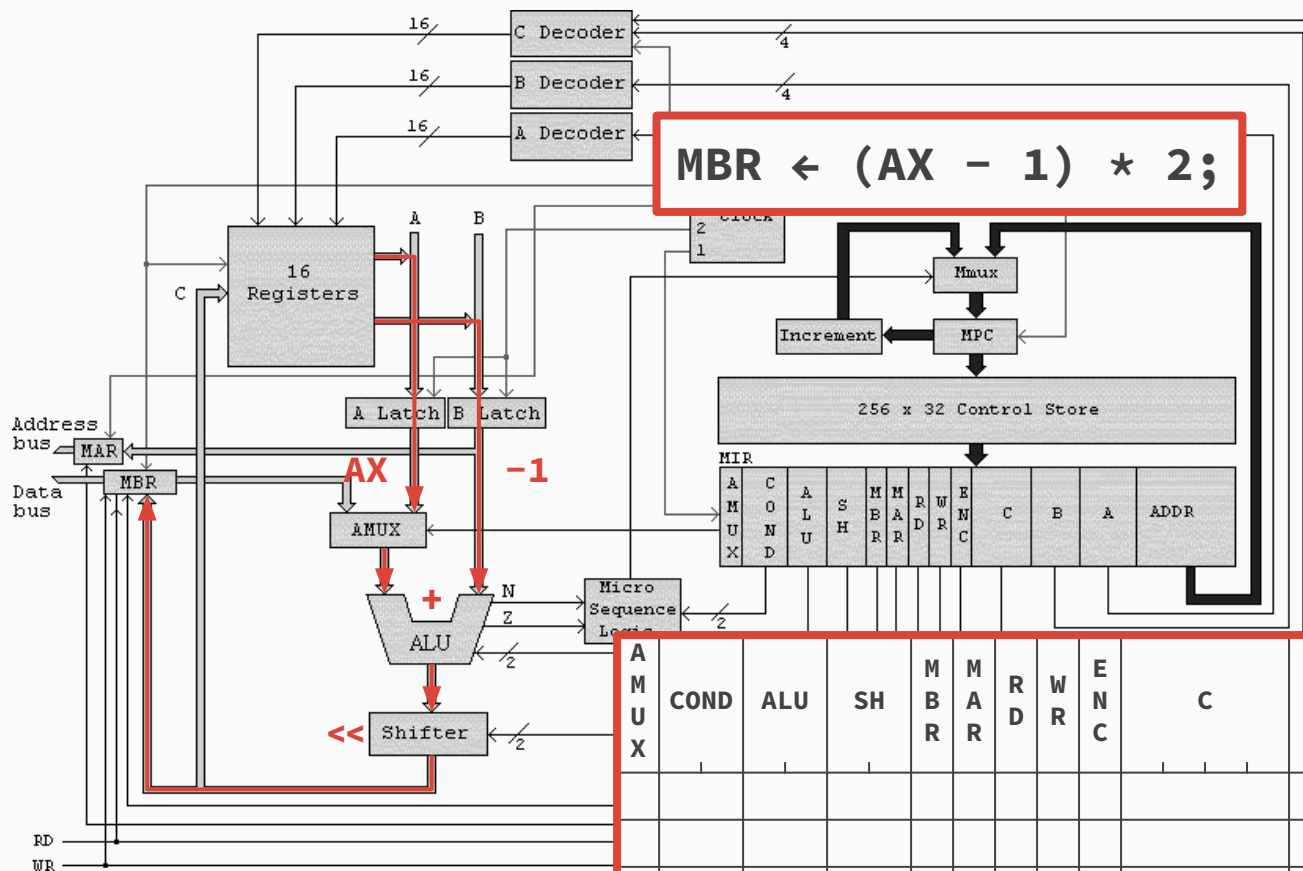


Enunciado

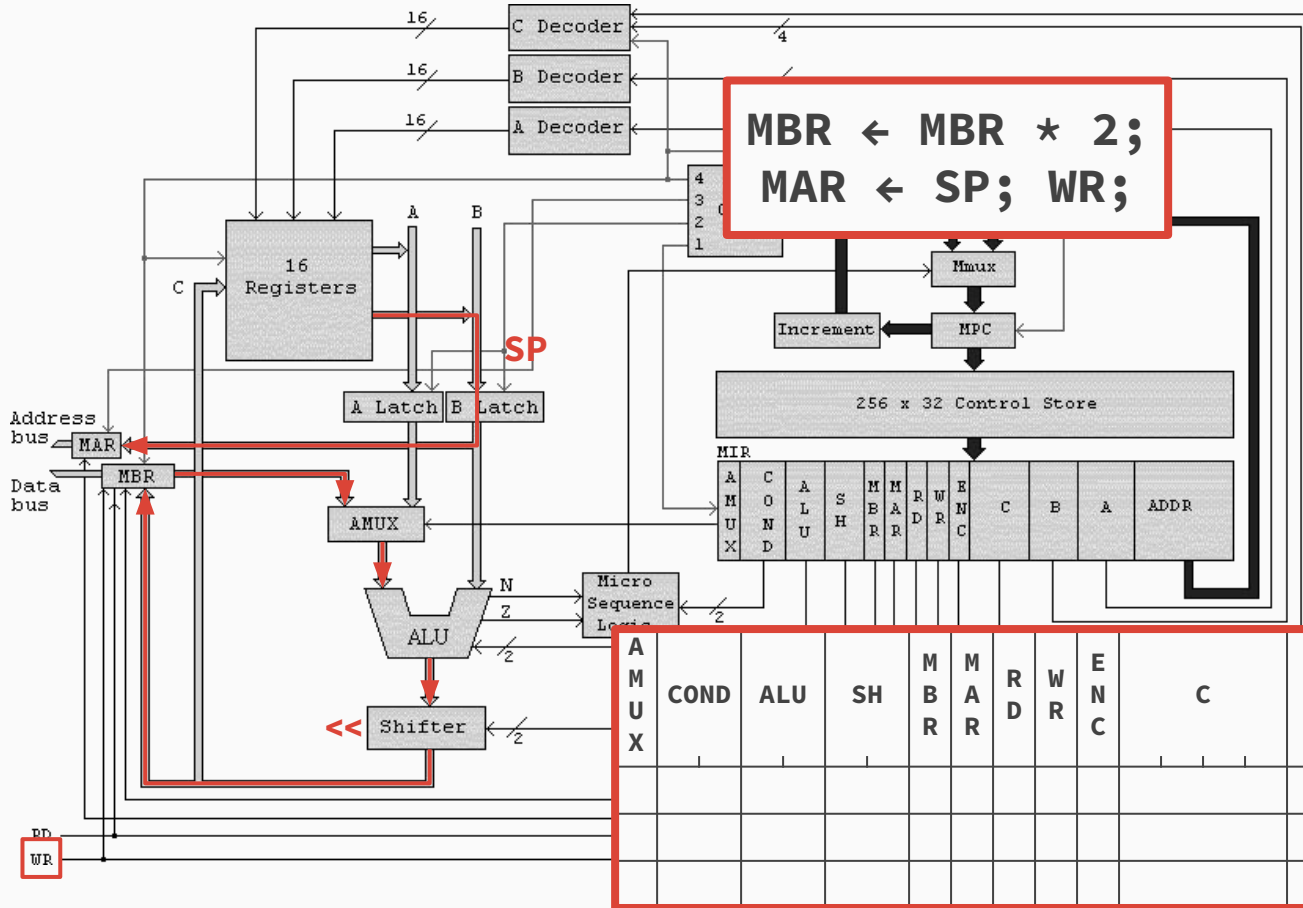
Codificar la siguiente operación utilizando las microinstrucciones de las arquitecturas horizontal y vertical:

$$[SP] \leftarrow 4 * (AX - 1)$$

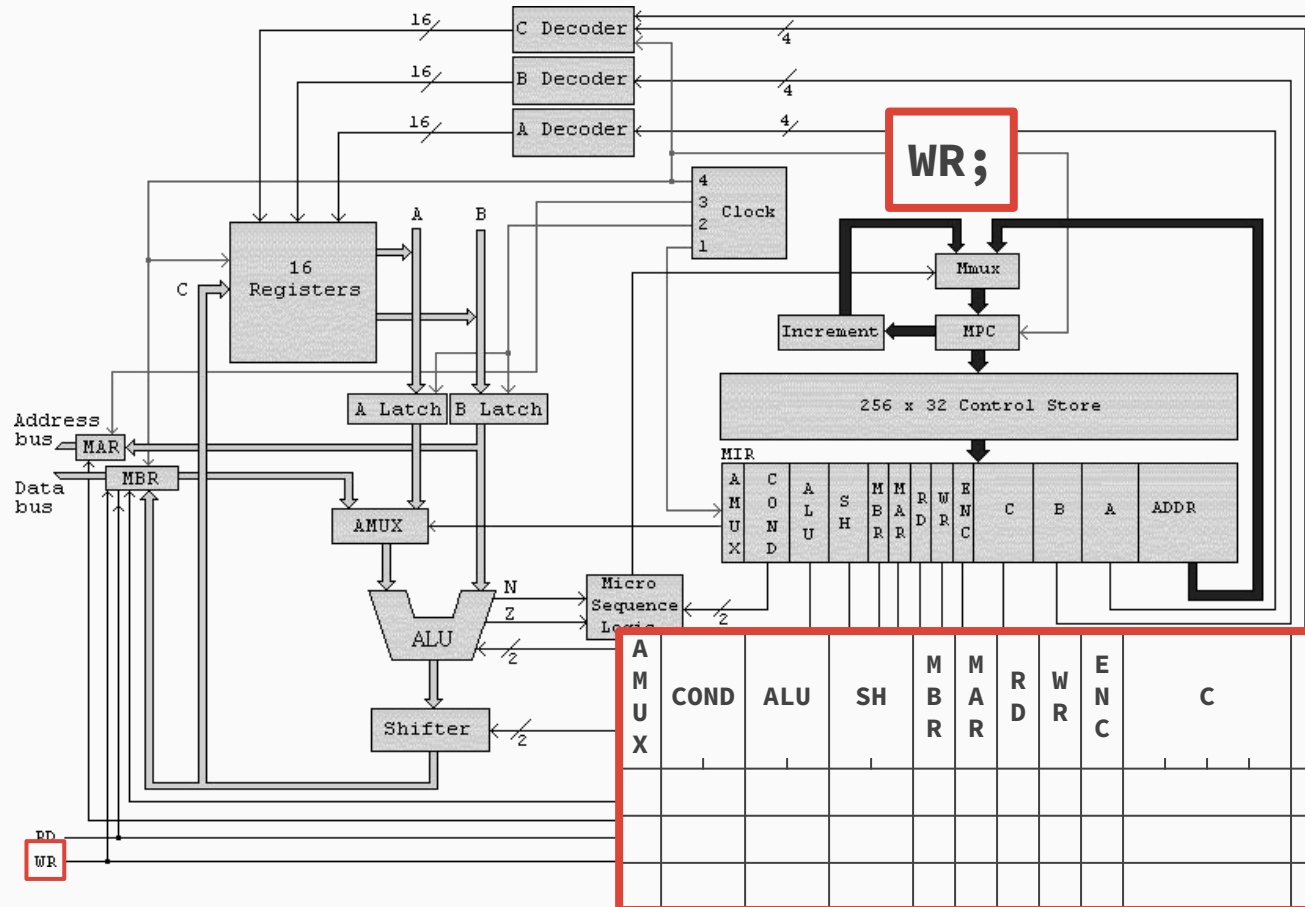
Arquitectura horizontal



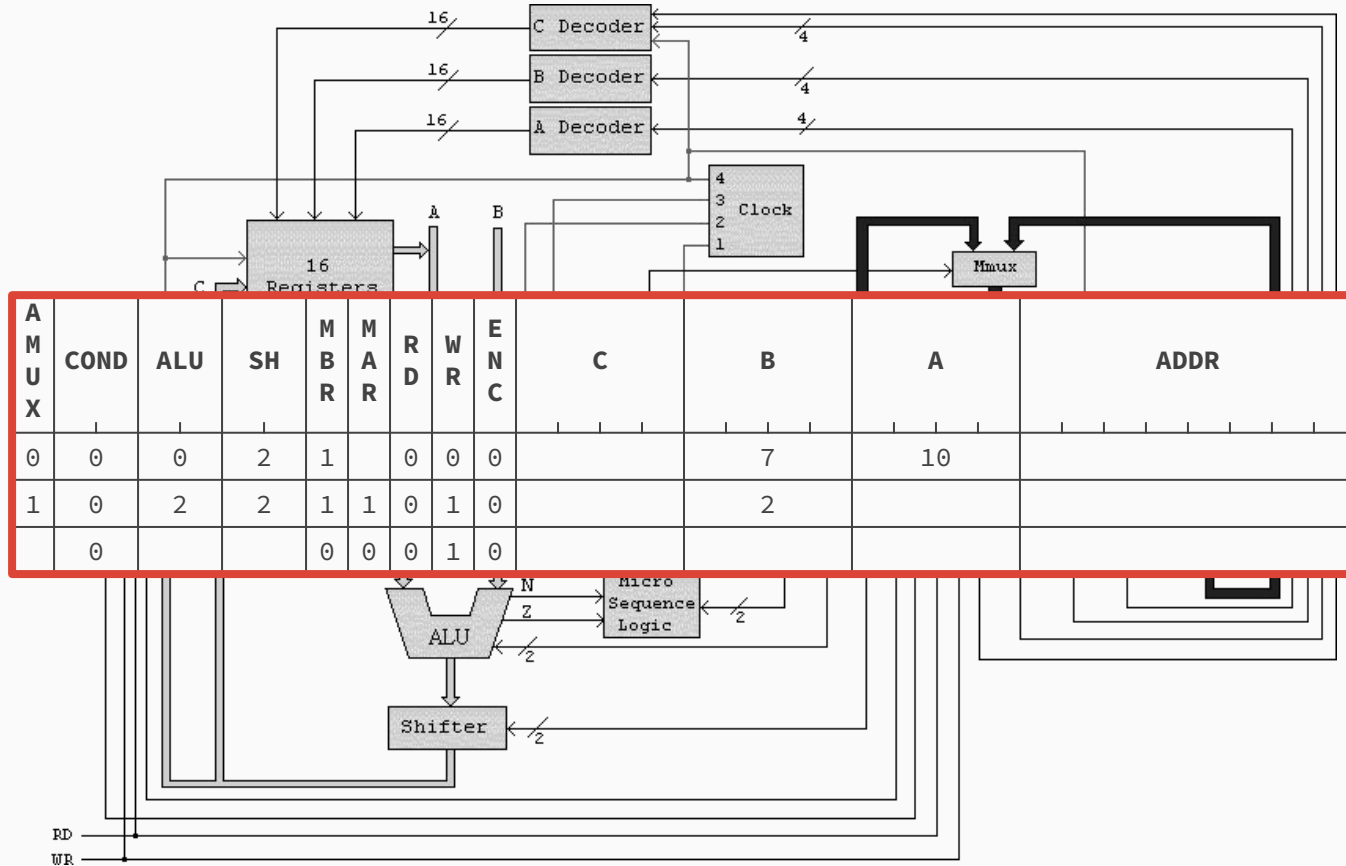
Arquitectura horizontal



Arquitectura horizontal



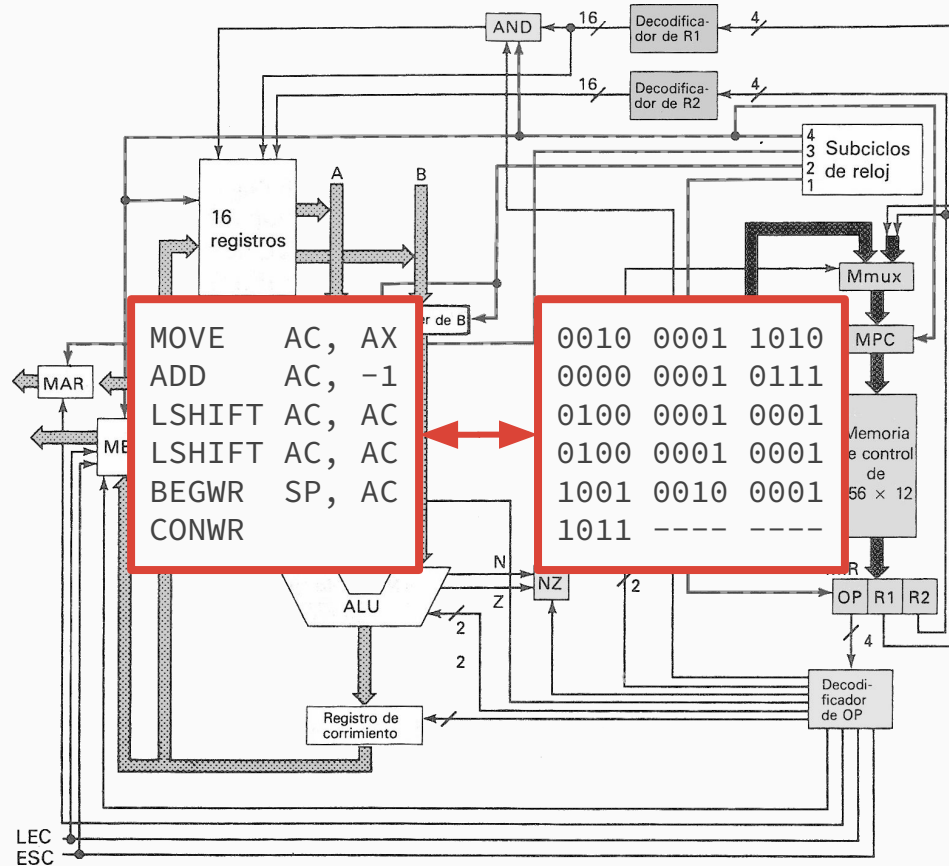
Arquitectura horizontal



Arquitectura vertical

Binario	Mnemónico	Descripción	Significado
0000	ADD	Suma	$r1 \leftarrow r1 + r2;$
0001	AND	Conjunción bit a bit	$r1 \leftarrow r1 \& r2;$
0010	MOVE	Copia un registro	$r1 \leftarrow r2;$
0011	COMPL	Complemento	$r1 \leftarrow \sim r2;$
0100	LSHIFT	Desplaza a la izquierda	$r1 \leftarrow r2 \ll 1;$
0101	RSHIFT	Desplaza a la derecha	$r1 \leftarrow r2 \gg 1;$
0110	GETMBR	Almacena el MBR	$r1 \leftarrow \text{MBR};$
0111	TEST	Examina un registro	$N \leftarrow r2 < 0; Z \leftarrow r2 = 0;$
1000	BEGRD	Comienza la lectura	$\text{MAR} \leftarrow r1; \text{rd};$
1001	BEGWR	Comienza la escritura	$\text{MAR} \leftarrow r1; \text{MBR} \leftarrow r2; \text{wr};$
1010	CONRD	Continúa la lectura	$\text{rd};$
1011	CONWR	Continúa la escritura	$\text{wr};$
1100	—	—	—
1101	NJUMP	Salta si N es verdadero	$\text{if } N \text{ then goto } r1 \ll 4 \mid r2;$
1110	ZJUMP	Salta si Z es verdadero	$\text{if } Z \text{ then goto } r1 \ll 4 \mid r2;$
1111	UJUMP	Salta siempre	$\text{goto } r1 \ll 4 \mid r2;$

Arquitectura vertical



Horizontal vs Vertical

A M U X	COND		ALU		SH		M B R	M A R	R D	W R	E N C	C				B			A				ADDR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

```

MOVE    AC, AX
ADD     AC, -1
LSHIFT  AC, AC
LSHIFT  AC, AC
BEGWR   SP, AC
CONWR
    
```



```

0010 0001 1010
0000 0001 0111
0100 0001 0001
0100 0001 0001
1001 0010 0001
1011 ---- ----
    
```

